

Épidémiologie moléculaire des phlebovirus dans quatre provinces du Maroc

Molecular Epidemiology of phlebovirus in four provinces in Morocco

N. Es-Sette · M. Ajaoud · R.N. Charrel · M. Lemrani

Reçu le 9 février 2016 ; accepté le 31 mars 2016
© Société de pathologie exotique et Lavoisier SAS 2016

Résumé Ce travail, constitue la première étude consacrée à la détection, l'isolement et la caractérisation de phlebovirus chez les phlébotomes collectés dans 4 foyers au Maroc. 8 753 phlébotomes ont été capturés par piège des Centers for Disease Control (CDC), et regroupés en pools monospécifiques. L'inventaire a révélé l'existence de 16 espèces. La recherche des phlebovirus par Nested PCR et par culture cellulaire a montré que 19 séquences analysées, correspondent au virus Toscana. L'analyse des séquences a montré que les virus Toscana marocains appartiennent au génotype B et apparaissent proches des virus Toscana isolés en France et en Espagne. Cette étude rapporte l'existence de ces virus aussi bien au nord, au centre et qu'au sud du pays. L'abondance et la diversité des phlébotomes au Maroc, à climat méditerranéen, seraient en faveur de la circulation durable du virus Toscana, et potentiellement d'autres virus transmis par les phlébotomes. L'impact médical du virus Toscana mérite d'être étudié sous forme de projets multidisciplinaires.

Mots clés Phlébotome · Phlebovirus · Virus Toscana · Méningite · Agmeroul · Ait Makhoul · Guimi · Azilal · Louata · Sefrou · El Hanchane · Essaouira · Zaouit Sidi Othmane · Ouarzazate · Maroc · Maghreb · Afrique du Nord

Abstract Sandflies are vectors of protozoa, viruses, and bacteria. To investigate the transmission of phleboviruses, a total of 8753 sandflies were collected in four foci of leishmaniasis. A total of 16 distinct species were morphologically identified. Nested-PCR and cell culture screening for phleboviruses, using an assay targeting the polymerase gene, showed positive results for 19 pools of sandflies. Sequencing of the corresponding products confirmed the results and allowed identification of Toscana virus exclusively. Corresponding sandfly species originated from four different foci, and were different from those commonly reported in the literature. Sequence analysis shows that the Moroccan Toscana viruses belong to genotype B and appear close to the Toscana viruses isolated in France and Spain. This study reported the existence of the virus in the north, center and south of the country. The abundance and diversity of sandflies in Morocco, Mediterranean climate, would support the continuous circulation of Toscana virus in our country, posing a potential risk of emergence of these arboviruses.

Keywords Sandflies · Phlebovirus · Toscana virus · Meningitis · Agmeroul · Ait Makhoul · Guimi · Azilal · Louata · Sefrou · El Hanchane · Essaouira · Zaouit Sidi Othmane · Ouarzazate · Morocco · Maghreb · Northern Africa

N. Es-Sette · M. Ajaoud · M. Lemrani (✉)
Laboratoire de parasitologie et de maladies vectorielles,
Institut Pasteur du Maroc, 1 Place Louis Pasteur,
20360 Casablanca, Maroc
e-mail : meryem.lemrani@pasteur.ma ;
meryem.lemrani@gmail.com

R.N. Charrel
UMR EPV « Emergence des pathologies virales »,
Aix Marseille Université, IRD U190,
INSERM U1207, IRBA, EFS, EHESP, Marseille,
France & Fondation Méditerranée Infection,
APHM Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Marseille, France

Introduction

Parmi les groupes de diptères vecteurs de maladies importantes, les *Phlebotominae* n'ont, depuis plus de cent ans, cessé de susciter un grand intérêt du fait de leur implication prouvée dans la transmission de maladies humaines et vétérinaires. Les pathogènes les plus largement distribués sont des parasites protozoaires du genre *Leishmania*. Les phlébotomes agissent également comme vecteurs de plusieurs espèces virales au sein du genre *Phlebovirus* (famille des

Bunyaviridae), parmi lesquelles celles responsables des fièvres à phlébotomes.

Les fièvres à phlébotomes sont des maladies aiguës, généralement bénignes. Elles guérissent spontanément sans séquelles. Cependant, des formes neuro-invasives graves sont parfois observées [14].

Ces affections sont répandues principalement dans le bassin méditerranéen [2,3,16,20,22], en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient, en Asie centrale, au Pakistan et en Inde [1,27].

Sur la base des relations antigéniques et génomiques, 9 espèces taxonomiques (correspondant aussi à des sérocomplexes) sont reconnues, dont 8 transmises par les phlébotomes [3].

Contrairement aux virus Sandfly Fever Naples (SFNV) et Sandfly Fever Sicilian (SFSV), responsables de syndromes fébriles isolés pendant la saison chaude (période d'activité des phlébotomes), le virus Toscana (TOSV) présente également un tropisme pour le système nerveux central ; il représente une cause fréquente de méningites et d'encéphalites au cours de la saison chaude (12,30). Isolé pour la première fois en 1971 au centre de l'Italie, TOSV circule dans plusieurs pays du sud de l'Europe dont le Portugal [15], l'Espagne [29], la France [8,10,11,21,24], l'Italie [33], la Croatie [26], la Turquie (16) et dans les pays du Maghreb, Maroc [17-19], la Tunisie [2,4,6,7,28,30], et l'Algérie [2].

Une particularité des phlebovirus est que les phlébotomes pourraient servir également de réservoirs, si on considère la transmission verticale des phlebovirus. Néanmoins les vertébrés restent les réservoirs potentiels de ces virus. En effet une étude menée récemment en Turquie a montré que des anticorps neutralisants ont été décelables dans 40,4 % des sérums du chien et 4 % des sérums de chèvre [13]. Bien que TOSV ait été isolé, à partir du cerveau d'une chauve-souris (*Pipistrellus kuhlii*) en Italie [31], aucune étude n'a été réalisée pour confirmer le rôle potentiel des chauve-souris comme réservoir. En conséquence, la recherche d'un réservoir animal mérite d'être poursuivie.

Bien que très fréquentes, les infections humaines causées par les phlebovirus restent tout de même négligées en médecine en raison de l'absence de données épidémiologiques solides et d'outils de diagnostics rapides et fiables. Les données en Afrique du Nord sont extrêmement fragmentaires et les résultats disponibles montrent une circulation bien plus importante que dans les régions du sud de l'Europe.

Dans ce contexte, les objectifs principaux de notre étude ont été :

- de déterminer la composition de la population de phlébotomes dans différentes régions du Maroc ;
- d'identifier les vecteurs potentiels des phlebovirus par la recherche directe des virus dans les insectes ;
- d'utiliser ces données afin de cartographier les zones géographiques en fonction des risques suivant les résultats entomologiques et virologiques.

Matériel et méthodes

Lieu d'étude

L'étude a été réalisée dans quatre provinces, macro-foyers des leishmanioses : Azilal, Sefrou, Essaouira et Ouarzazate (Fig. 1). Ces provinces sont situées à différentes altitudes et sur des étages bioclimatiques variés, ce qui favoriserait des collectes diversifiées en termes d'espèces de phlébotomes. Plusieurs sites ont été explorés au niveau de ces régions :

- la province d'Azilal est un foyer endémique de la LC ; son climat est de type semi-aride. La capture des phlébotomes s'est déroulée dans deux secteurs :
- secteur de Bani Hassan (BH) situé à 31°59'50" nord, 6°59'44" ouest, et à 722 m d'altitude. Sa superficie est de 180 km², avec 6 220 habitants. Dans ce secteur la capture des phlébotomes a été faite dans 2 sites : Agmeroul et Ait Makhoul II ;
- secteur de Tabia (T) situé à 32°01'49" nord, 6°47'48" ouest et à 563 m d'altitude. La population est estimée à 16 790 habitants vivants sur une superficie de 230 km². La localité Guimi représente le site de capture des phlébotomes dans ce secteur ;
- la province de Sefrou est un foyer mixte où sévit aussi bien la LC que la LV. Dans cette province, nous avons choisi la localité Louata pour la capture des phlébotomes. Cette localité située à 674 m d'altitude, bénéficie d'un climat tempéré, elle compte 15 835 habitants ;
- la province d'Essaouira est parmi les premiers foyers de la leishmaniose cutanée à *Leishmania tropica* au Maroc. Notre étude a été menée dans la localité El Hanchane, considérée comme un foyer émergent de la LC. Située à une altitude de 290-300 m, elle se caractérise par un climat semi-aride. La population de cette localité est de l'ordre de 4 698 habitants ;
- la province d'Ouarzazate est un foyer actif de la LC à *Leishmania major*, son climat est aride. Ouarzazate est à 1 134 m d'altitude au-dessus du niveau de la mer. La population de cette région est estimée à 21 168 habitants. La capture des phlébotomes a été faite à la périphérie de la ville dans un site appelé Zaouit Sidi Othmane.

Collecte et identification des phlébotomes

La capture des phlébotomes a été réalisée à l'aide des pièges CDC, durant 3 nuits consécutives durant 2 à 5 mois (juin à octobre), selon les foyers.

Le transport des phlébotomes du lieu de capture jusqu'au laboratoire se faisait dans la carboglace. Une fois au laboratoire, ils étaient conservés à -80°C jusqu'à leur utilisation.

Sous la loupe binoculaire et ensuite sous microscope photonique, les phlébotomes ont été identifiés à l'aide des clés

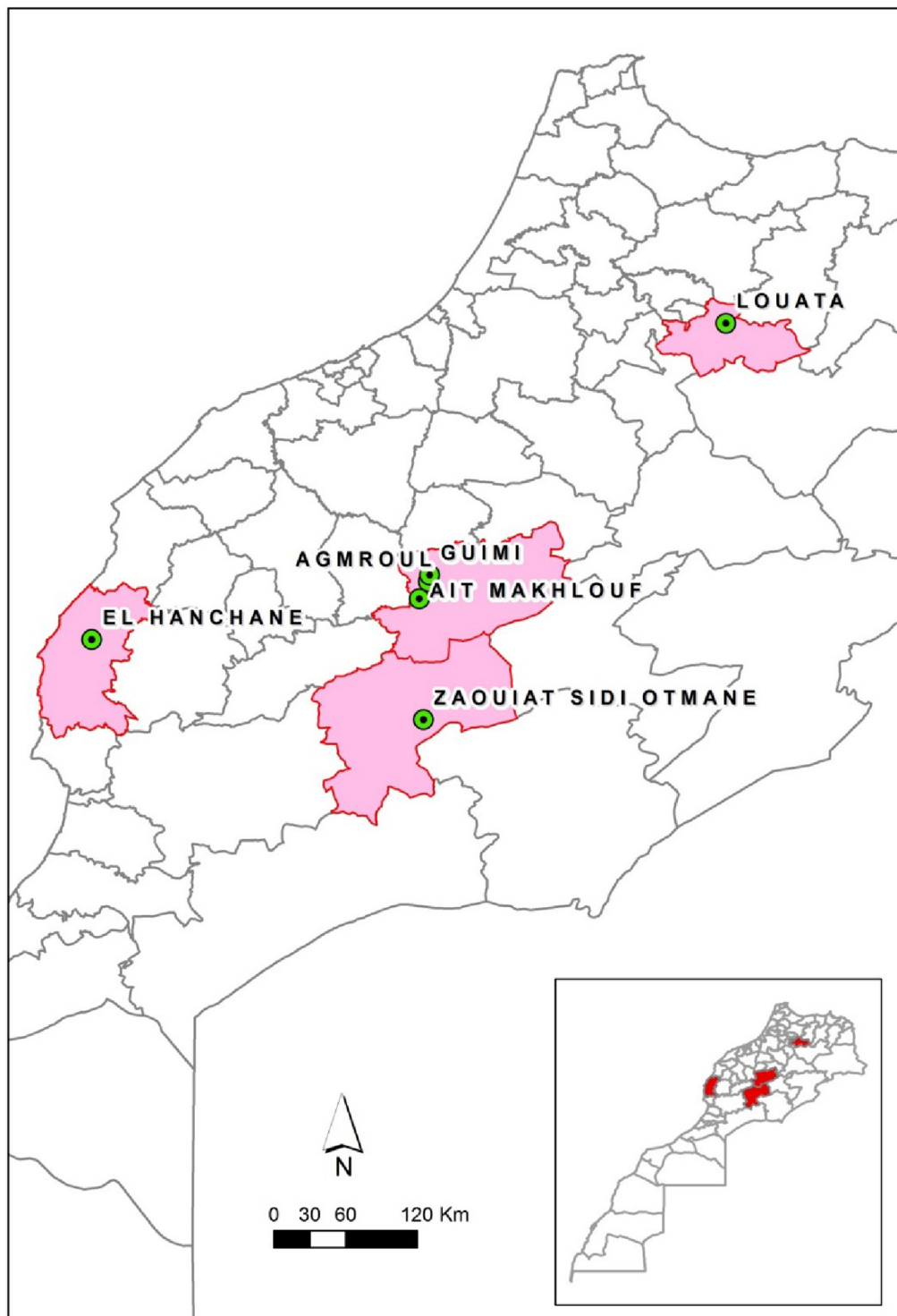


Fig. 1 Carte des quatre régions de collecte des phlébotomes : Provinces d'Azilal, d'Essaouira, de Sefrou et de Ouarzazate / *Map of the four regions of collection of sandflies: Provinces of Azilal, Essaouira, Sefrou and Ouarzazate.*

d'identification [5,23]. Une fois l'identification des phlébotomes faite, ils ont été regroupés en pools monospécifiques de 20 à 30 spécimens, du même sexe et ayant été capturés le même jour au même endroit.

Etude moléculaire des phlebovirus

Les pools placés dans des tubes de 1,5 ml ont été broyés au moyen d'un équipement spécifique en présence d'une bille

de tungstène de 3 mm. Le surnageant de chaque pool a été réparti en 3 aliquots. Un aliquot a servi à la recherche d'ARN viral par Nested-PCR, le deuxième à la mise en culture du virus pour son isolement et le troisième a été conservé à -80°C.

Extraction des ARN totaux

L'ARN a été extrait à partir de 404 pools de phlébotomes. Cette étape a été réalisée par un kit d'extraction Nucleospin RNA II, en suivant le protocole du fabricant (MACHEREY-NAGEL).

RT Nested PCR

Les ADNc ont été obtenus par transcription inverse à partir des ARN extraits, en utilisant le Kit (Roche Transcriptor First Strand cDNASynthesis), selon la méthode des randoms primers en suivant les recommandations du fabricant.

La recherche de l'infection naturelle des phlébotomes par les phlebovirus a été faite par l'amplification par Nested PCR du segment L du génome viral, en utilisant un système d'amorces LNphlébo [29]. Les amorces Phlebo1 sont utilisées pour la première amplification et les amorces internes phlebo2 sont utilisées pour la réaction de PCR nichée (PCR2).

Détection et analyse des produits d'amplification

Les produits d'amplification ont été ensuite analysés par électrophorèse sur gel d'agarose 1,5 % préparé dans du TAE 1x, et contenant 1 µl d'une solution du bromure d'éthidium (Sigma) à 0,5 µg/ml. La révélation s'est faite sous lumière ultraviolet (UV).

Mise en culture des phlebovirus

Dans le but d'isoler des phlebovirus, nous avons inoculé des cellules Vero par les surnageants de 404 pools de phlébotomes. La suspension de broyat de chaque pool de phlébotomes est déposée sur un tapis de cellules confluentes. L'effet cytopathogène (ECP) est caractérisé par l'apparition d'un « lâcher de ballons », puis par la formation de plages de lyse de taille croissante dans le tapis cellulaire dès le 7^e jour après inoculation. À la fin de la période d'observation, après détection d'un ECP, les cellules sont congelées et décongelées à 3 reprises, et centrifugées à 1 500 g pendant 10 min à 4 °C. Le surnageant est utilisé pour l'extraction des acides nucléiques viraux (ARN viral).

Séquençage

Les produits de PCR des pools positifs ont été séquencés. Les séquences nucléotidiques obtenues ont été corrigées à l'aide des logiciels SeqScape® et BioEdit®. Ces séquences nucléiques ont été comparées avec celles disponibles sur Genbank. Les relations évolutives ont été représentées par un arbre phylogénétique à l'aide du logiciel MEGA 6.

Résultats

Composition des populations de phlébotomes dans les 4 foyers d'étude

La capture des phlébotomes à l'aide des pièges CDC a permis la collecte d'un total de 8753 exemplaires. L'identification morphologique de l'ensemble des phlébotomes collectés dans les 4 régions a permis d'identifier 16 espèces, réparties en 2 genres : *Phlebotomus*, avec 3 sous-genres : *Phlebotomus*, *Paraphlebotomus* et *Larrousius* et le genre *Sergentomyia* avec 2 sous-genres : *Sergentomyia* et *Grassomyia*. La liste des espèces recensées dans chaque région, ainsi que leur fréquence relative sont rapportées dans le tableau 1.

Détection, isolement et identification des phlebovirus chez les phlébotomes

Détection moléculaire par RT Nested PCR

Parmi les phlébotomes collectés dans la province d'Azilal et testés par RT-Nested PCR, 8 pools étaient positifs, alors que 9 pools se sont révélés positifs parmi les pools de phlébotomes de Sefrou. Parmi les phlébotomes testés d'Essaouira, nous avons eu 1 seul pool positif et 1 pool positif parmi les phlébotomes de Ouarzazate (Tableau 2).

Isolement sur culture cellulaire

Parmi les 404 pools de phlébotomes mis en culture sur cellules Vero, 5 ont montré un effet cytopathogène (ECP). La RT Nested PCR effectuée sur le surnageant de chaque culture positive a permis d'obtenir un segment d'ADN de la taille attendue, à savoir 240 pb pour le segment L :

- 3 virus isolés à partir de pools de phlébotomes capturés dans la province d'Azilal : il s'agit de 3 pools de *P. sergenti* mâles ;
- 2 virus isolés à partir de pools de phlébotomes de la province de Sefrou : il s'agit d'un mâle et d'une femelle de la même espèce : *P. longicuspis*.

Tableau 1 Diversité des espèces de phlébotomes et leur fréquence relative dans les 4 régions d'étude / *Diversity of species of sandflies and their relative frequency in the 4 areas of study..*

Espèce	Azilal		Sefrou		Essaouira		Ouarzazate	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
<i>P. sergenti</i>	2016	47,17	557	21,02	493	76,67	17	7,00
<i>P. perniciosus</i>	1 182	27,66	135	5,09	8	1,24	2	0,82
<i>P. longicuspis</i>	627	14,67	1890	71,32	74	11,51	82	33,74
<i>P. papatasi</i>	287	6,72	36	1,36	0	0,00	118	48,56
<i>P. perfiliewi</i>	5	0,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<i>P. ariasi</i>	3	0,07	5	0,19	0	0,00	0	0,00
<i>P. chabaudi</i>	3	0,07	1	0,04	0	0,00	12	4,94
<i>P. kazeruni</i>	1	0,02	0	0,00	2	0,31	2	0,82
<i>P. langeroni</i>	2	0,05	20	0,75	4	0,62	0	0,00
<i>P. bergoroti</i>	0	0,00	0	0,00	1	0,16	8	3,29
<i>P. chadlii</i>	1	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<i>P. alexandri</i>	0	0,00	0	0,00	22	3,42	0	0,00
<i>S. minuta</i>	79	1,85	3	0,11	25	3,89	0	0,00
<i>S. antennata</i>	22	0,51	2	0,08	14	2,18	0	0,00
<i>S. fallax</i>	46	1,08	0	0,00	0	0,00	1	0,41
<i>S. drefussi</i>	0	0,00	1	0,04	0	0,00	1	0,41
Total	4 274	100	2 650	100	643	100	243	100

Tableau 2 Détection moléculaire ou isolement par culture cellulaire des phlebovirus chez différentes espèces de phlébotomes, selon le lieu de collecte et le sexe du vecteur / *Molecular detection and isolation by cell culture of phlebovirus in different species of sandflies, according to place of collection and sex of the vector..*

Province	Espèces de phlébotomes	Sexe	Phlebovirus	Code ou « accession nombre »
Azilal	<i>P. longicuspis</i>	Femelle	Toscana	7A
	<i>P. longicuspis</i>	Femelle	Toscana	Q
	<i>P. longicuspis</i>	Femelle	Non identifié	Q
	<i>P. sergenti</i>	Mâle	Toscana	41AJ
	<i>P. sergenti</i>	Mâle	Toscana	45AJ
	<i>P. sergenti</i>	Mâle	Toscana	KM494970*
	<i>P. sergenti</i>	Mâle	Toscana	KM494971*
	<i>P. sergenti</i>	Mâle	Toscana	KM494972*
	<i>P. sergenti</i>	Mâle	Toscana	55AJ*
Sefrou	<i>P. perniciosus</i>	Mâle	Toscana	JN832571
	<i>P. perniciosus</i>	Mâle	Toscana	JN832570
	<i>P. perniciosus</i>	Mâle	Toscana	JN832568
	<i>P. perniciosus</i>	Mâle	Toscana	JN832569
	<i>P. longicuspis</i>	Mâle	Toscana	24SJT
	<i>P. longicuspis</i>	Mâle	Toscana	27SJT
	<i>P. longicuspis</i>	Mâle	Toscana	28SJT
	<i>P. longicuspis</i>	Mâle	Toscana	KM494973 *
	<i>P. longicuspis</i>	Femelle	Toscana	KM494974*
Essaouira	<i>P. sergenti</i>	Mâle	Toscana	Strain4ss
Ouarzazate	<i>P. papatasi</i>	Mâle	Toscana	21

* Pools isolés par culture cellulaire.

Analyse des séquences et phylogénie

L'analyse des séquences a permis d'identifier TOSV dans tous les pools positifs. Toutes les séquences appartiennent au génotype B et apparaissent donc proches des séquences des virus isolés en France (DQ195277 et FJ153281) et en Espagne (GU183147) (Fig. 2). Le séquençage des produits amplifiés a montré également que les séquences des 5 pools de phlébotomes amplifiés, après culture cellulaire sont similaires aux séquences obtenues sur les pools avant isolement.

L'analyse des séquences a permis également de révéler qu'un pool est doublement infecté : il s'agit d'un pool de *P. longicuspis* femelles collecté dans la province d'Azilal. Le produit de PCR de ce pool a été cloné, au laboratoire « Emergence des pathologies virales » à la Faculté de médecine de Marseille, et plusieurs clones ont été amplifiés et séquencés, ce qui a permis d'identifier Toscana virus, et un virus présentant 65 % d'identité avec le virus Aguacate.

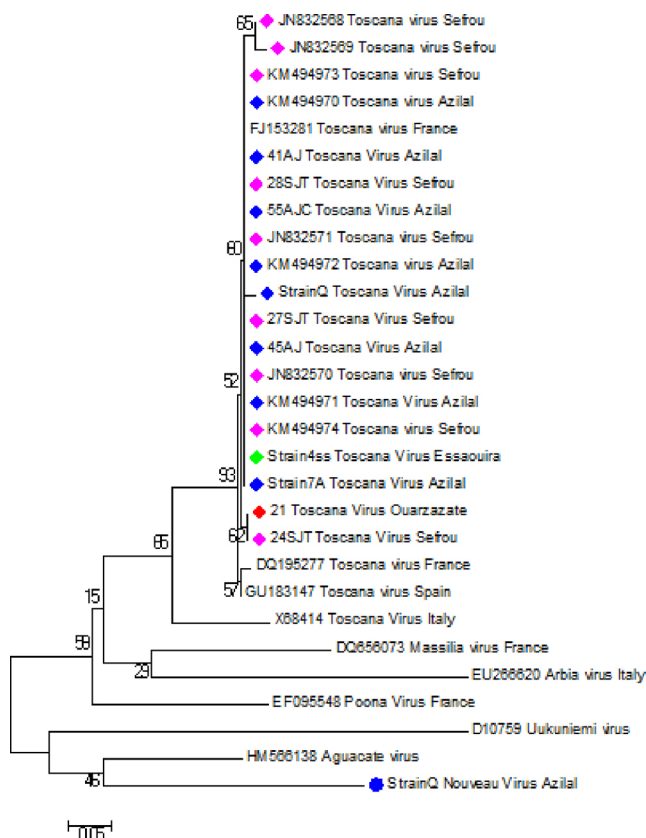


Fig. 2 Arbre phylogénétique détaillant tous les taxons obtenus par la méthode de Neighbor-Joining sur les séquences du segment L. Les valeurs de bootstrap obtenues après 1000 répliquats sont mentionnées aux nœuds considérés. Les valeurs de bootstrap sont indiquées sur les nœuds correspondants / *Phylogenetic analysis based on nucleotide in the L-polymerase gene. Groupings were determined by a neighbor-joining method. Bootstrap values are indicated and corresponded to 1000 replications.*

Les résultats des différents pools infectés sont détaillés dans le Tableau 2. Les séquences obtenues sont disponibles sur la base de données Genbank, sous les numéros KM494970, KM494971, KM494972, KM494973, KM494974, JN832569, JN832568, JN832570, JN832571.

Discussion

Lors de cette étude, un total de 8 753 phlébotomes a été collecté, dont 7943 individus ont été identifiés jusqu'à l'espèce. Leur identification a montré la présence de seize espèces réparties en deux genres: *Phlebotomus* et *Sergentomyia*. Parmi le genre *Phlebotomus*, 6 espèces appartiennent au sous-genre *Larroussius*, 4 au sous-genre *Paraphlebotomus*, et 2 au sous-genre *Phlebotomus* (*P. papatasi* et *P. bergeroti*) et enfin le genre *Sergentomyia* avec 2 sous-genres : *Sergentomyia* et *Grassomyia*.

La recherche moléculaire ainsi que la culture cellulaire des phlébotomes collectés ont montré que TOSV circule aussi bien au nord, au centre et au sud du Maroc.

TOSV a été isolé pour la première fois en 1971 en Italie, à partir de phlébotomes appartenant aux espèces *Phlebotomus perniciosus* [32] et *Phlebotomus perfiliewi* (33). TOSV est endémique dans les régions du sud-ouest de l'Europe (Portugal, Espagne, France, Italie), en Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) et en Europe centrale et de l'Est (Croatie, Grèce, Turquie). En Algérie, des études entomologiques récentes ont permis également d'isoler le virus [2]. En Tunisie, des études entomologiques et sérologiques ont rapporté la circulation du virus Toscana et son rôle non négligeable dans les infections neuro-méningées [4,6].

Dans la présente étude, nous avons détecté et isolé le virus Toscana à partir des phlébotomes autres que ceux rapportés dans la littérature à savoir *P. perniciosus* [32], *P. perfiliewi* [33] et *S. minuta* [9]. Ainsi, en plus de la détection du virus chez *P. perniciosus*, 3 autres espèces ont été retrouvées infectées, il s'agit de *P. sergenti*, *P. longicuspis* et *P. papatasi*.

La mise en évidence de l'infection par TOSV, soit par la détection de l'ARN viral, soit par l'isolement du virus, dans un total de 19 pools de phlébotomes, montre que sa prévalence au Maroc est proche de celles décrites dans d'autres pays du pourtour méditerranéen. En effet, la prévalence globale est estimée à 0,21 % (19/8753). Cette valeur globale dans les 4 régions étudiées est proche de celles rapportées par d'autres études notamment en Italie, en France et en Espagne, où le taux d'infection par le virus Toscana est de 0,22, 0,29, et 0,05 respectivement [35]. Cependant, ce taux d'infection n'est pas le même dans les 4 provinces. En effet, c'est à Louata, dans la province de Sefrou que le virus semble circuler le plus, avec une prévalence de 0,33 % (9/2650), suivie de 0,18 % (8/4407) dans la province d'Azilal, 0,15 % (1/643) dans la province d'Essaouira et enfin

0,09 % (1/1053) à Ouarzazate. Cette circulation virale serait favorisée par la situation géographique du Maroc à climat méditerranéen favorable au développement de plusieurs espèces de phlébotomes, notamment *P. sergenti*, *P. longicuspis* et *P. perniciosus*, présentes en abondance par rapport aux autres espèces identifiées dans ces quatre zones. La distribution de ces espèces peut être un élément de description des zones potentielles d'extension de l'endémie des phlebovirus au Maroc.

L'analyse phylogénique a permis de montrer que les virus Toscana marocains appartiennent au génotype B et donc apparaissent proches des virus Toscana isolés en France (DQ195277 et FJ153281) et en Espagne (GU183147). En effet, la phylogénie a permis d'individualiser deux génotypes du virus Toscana, « italien » ou génotype A et « espagnol », communément appelé génotype B [10]. Plus récemment, un troisième génotype, nommé génotype C, a été identifié en Croatie [26] et en Grèce [25]. Le génotype A circule principalement en France, en Italie, en Tunisie et en Algérie [2] tandis que le génotype B est trouvé en France, en Espagne et au Portugal.

On assiste à une répartition des génotypes selon les zones géographiques qui suggère que chaque génotype à délimitation géographique s'est adapté de manière spécifique à une espèce de phlébotome donnée, même si on retrouve, en France et en Turquie les deux génotypes A et B (13). La répartition géographique des différents génotypes soulève de nombreuses questions non encore élucidées. D'autres études sont nécessaires pour distinguer les différents génotypes de TOSV chez le phlébotome et dans les échantillons humains.

Par ailleurs, un nouveau phlebovirus non encore identifié a été détecté dans un pool de *P. longicuspis* également infecté par TOSV. La phylogénie montre que ce nouveau virus forme un groupe distinct avec le virus Aguacate, avec lequel il a 65 % d'homologie. Cette double infection pourrait générer des réassortis et l'émergence d'un nouveau virus, même si les conséquences en termes de virulence restent à étudier et à préciser.

D'autre part, l'abondance et la diversité des vecteurs seraient en faveur de la circulation continue de TOSV au Maroc. L'infection humaine par TOSV a été rapportée dans plusieurs pays, du sud de l'Europe (Portugal, Espagne, France, Italie, Croatie, Turquie) et du Maghreb (Tunisie et Algérie), dans lesquels il cause des fièvres isolées et des infections neuro-invasives (méningites, encéphalites, atteintes fébriles du SN périphériques) [7]. Ceci témoigne de la propagation de ce virus dans le pourtour méditerranéen, faisant de cette affection une pathologie préoccupante, bien que négligée, dans le bassin méditerranéen. Il est donc important de mettre en œuvre des programmes de recherche visant une meilleure connaissance de l'épidémiologie des phlebovirus et particulièrement du TOSV dans ces quatre provinces

marocaines où la circulation du virus est avérée. Il est également important d'identifier des laboratoires de microbiologie clinique hospitaliers dotés de la technologie de PCR en temps réel afin d'inclure TOSV dans les pathogènes à rechercher systématiquement chez les patients présentant des syndromes cliniques compatibles.

Conclusion

Nous avons rapporté l'infection de *P. perniciosus* par TOSV, et nous avons identifié trois autres nouveaux vecteurs putatifs de ce virus à savoir *P. longicuspis*, *P. sergenti* et *P. papatasi*. Des études expérimentales sont maintenant à mettre en œuvre afin de déterminer les compétences vectorielles de ces nouvelles espèces et leur implication potentielle dans le cycle viral. L'infection de ces espèces de phlébotomes par le virus Toscana, alors que ce sont des vecteurs potentiels des leishmanies, est signe de situation inquiétante, d'autant plus que si le statut épidémiologique des leishmanioses est bien connu au Maroc, celui des phlebovirus n'est pas encore défini.

Nous signalons donc que les quatre foyers de leishmaniose, où les phlebovirus ont été détectés, présentent un haut risque d'émergence des maladies virales humaines dues au virus Toscana, dont la pathogénicité reste faiblement étudiée. L'émergence de ces phléboviroses et leur diffusion éventuelle pourrait transformer un virus circulant discrètement en un virus hautement pathogène. Ceci pourrait être favorisé par la présence chez les phlebovirus d'un génome tri-segmenté qui rendrait possible l'apparition de nouveaux virus réassortant, conséquence d'un échange de segments entre deux virus infectant un même hôte ou un même vecteur (34). L'émergence de nouveaux phlebovirus poserait alors un réel problème de santé publique, en raison du risque occulté que peuvent présenter ces phlébotomes pour la santé humaine et animale, avec possibilité d'émergence de nouvelles pathologies dans les années futures. Le phlébotome apparaît donc comme un hôte privilégié pour l'évolution des phlebovirus, car l'infection est persistante chez le vecteur grâce à la transmission verticale, qui favoriserait des changements génomiques par recombinaisons homologues ou hétérologues dans le cas des co-infections virales.

Liens d'intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts

Bibliographie

1. Abonnenc E (1972) Les phlébotomes de la région éthiopienne (Diptera: Phlebotomidae). Mémoire de l'ORSTOM. 290 p

2. Alkan C, Allal-Ikhlef AB, Alwassouf S, et al (2015) Virus isolation, genetic characterization and seroprevalence of Toscana virus in Algeria. *Clin Microbiol Infect* 21(11):1040.e1-9
3. Amaro F, Zé-Zé L, Alves MJ, et al (2015) Co-circulation of a novel phlebovirus and Massilia virus in sandflies, Portugal. *Virol J* 12:174
4. Bahri O, Fazaa O, Ben Alaya-Bouaffif N, et al (2011) Rôle du virus Toscana dans les infections neuroméningées en Tunisie. *Pathol Biol (Paris)* 59(6):e125-7
5. Bailly-Chaumara H, Abonnec E, Pastre J (1971) Contribution à l'étude des phlébotomes du Maroc (Diptera: Psychodidae). Données faunistiques et écologiques. *Cah ORSTOM, sér Ent Méd* 9(4):431-60
6. Bichaud L, Dachraoui K, Piorkowski G, et al (2013) Toscana virus isolated from sandflies, Tunisia. *Emerg Infect Dis* 19(2):322-4
7. Charrel RN (2014) Infection par le virus Toscana. *EMC - Biologie médicale*. 9(2):1-9
8. Charrel RN, Bichaud L, de Lamballerie X (2012) Emergence of Toscana virus in the Mediterranean area. *World J Virol* 1(5):135-41
9. Charrel RN, Izri A, Temmam S, et al (2006) Toscana virus RNA in *Sergentomyia minuta* flies. *Emerg Infect Dis* 12(8):1299-300
10. Charrel RN, Izri A, Temmam S, et al (2007) Cocirculation of 2 genotypes of Toscana virus, southeastern France. *Emerg Infect Dis* 13(3):465-8
11. De Lamballerie X, Tolou H, Durand JP, Charrel RN (2007) Prevalence of Toscana virus antibodies in volunteer blood donors and patients with central nervous system infections in southeastern France. *Vector Borne Zoonotic Dis* 7(2):275-7
12. Di Nicuolo G, Pagliano P, Battisti S, et al (2005) Toscana virus central nervous system infections in southern Italy. *J Clin Microbiol* 43(12):6186-8
13. Dincer E, Gargari S, Ozkul A, Ergunay K (2015) Potential animal reservoirs of Toscana virus and coinfections with *Leishmania infantum* in Turkey. *Am J Trop Med Hyg* 92(4):690-7
14. Dionisio D, Valassina M, Ciufolini MG, et al (2001) Encephalitis without meningitis due to sandfly fever virus serotype toscana. *Clin Infect Dis* 32(8):1241-3
15. Ehrnst A, Peters CJ, Niklasson B, et al (1985) Neurovirulent Toscana virus (a sandfly fever virus) in Swedish man after visit to Portugal. *Lancet* 1(8439):1212-3
16. Ergunay K, Saygan MB, Aydogan S, et al (2011) Sandfly fever virus activity in central/northern Anatolia, Turkey: first report of Toscana virus infections. *Clin Microbiol Infect* 17(2011):575-81
17. Es-sette N, Ajaoud M, Anga L, et al (2015) Toscana virus isolated from sandflies, Morocco. *Parasit Vectors* 8:205
18. Es-sette N, Ajaoud M, Bichaud L, et al (2014) *Phlebotomus sergenti* a common vector of *Leishmania tropica* and Toscana virus in Morocco. *J Vector Borne Dis* 51(2):86-90
19. Es-Sette N, Nourilil J, Hamdi S, et al (2012) First Detection of Toscana Virus RNA from sand flies in the genus *Phlebotomus* (Diptera: Phlebotomidae) naturally infected in Morocco. *J Med Entomol* 49(6):1507-9
20. Fezaa O, M'Ghirbi Y, Savellini GG, et al (2014) Serological and molecular detection of Toscana and other Phleboviruses in patients and sandflies in Tunisia. *BMC Infect Dis* 14:598
21. Hemmersbach-Miller M, Parola P, Charrel RN, et al (2004) Sandfly fever due to Toscana virus: an emerging infection in southern France. *Eur J Intern Med* 15(5):316-7
22. Izri A, Temmam S, Moureau G, et al (2008) Sandfly fever Sicilian virus, Algeria. *Emerg Infect Dis*. 14(5): 795-7
23. Ministère de la Santé du Maroc (2013) Etat d'avancement des programmes de lutte contre les maladies parasitaires. Rapport annuel d'activités, Direction de l'Épidémiologie et de Lutte Contre les Maladies
24. Nougaiere A, Bichaud L, Thiberville SD, et al (2013) Isolation of Toscana virus from the cerebrospinal fluid of a man with meningitis in Marseille, France, 2010. *Vector Borne Zoonotic Dis* 13(9):685-8
25. Papa A, Paraforou T, Papakonstantinou I, et al (2014) Severe encephalitis caused by Toscana virus, Greece. *Emerg Infect Dis* 20(8):1417-9
26. Punda-Polic V, Mohar B, Duh D, et al (2012) Evidence of an autochthonous Toscana virus strain in Croatia. *J Clin Virol* 55(1):4-7
27. Rodhain F, Perez C (1985) Précis d'entomologie médicale et vétérinaire. Notions d'épidémiologie des maladies à vecteurs, Editeur Paris : Maloine, 458 p
28. Sakhria S, Bichaud L, Mensi M, et al (2013) Co-circulation of Toscana virus and Punique virus in northern Tunisia: a microneutralisation-based seroprevalence study. *PLoS Negl Trop Dis* 7(9):e2429
29. Sanchez-Seco MP, Echevarria JM, Hernandez L, et al (2003) Detection and identification of Toscana and other phleboviruses by RT-nested-PCR assays with degenerated primers. *J Med Virol* 71(1):140-9
30. Valassina M, Valentini M, Pugliese A, et al (2003) Serological survey of Toscana virus infections in a high-risk population in Italy. *Clin Diagn Lab Immunol* 10(3):483-4
31. Verani P, Ciufolini MG, Cacioli S, et al (1988) Ecology of viruses isolated from sand flies in Italy and characterized of a new Phlebovirus (Arabia virus). *Am J Trop Med Hyg* 38(2):433-9
32. Verani P, Lopes M.C., Nicoletti L., Balducci M. (1980) Studies on *Phlebotomus* transmitted viruses in Italy: I. Isolation and characterization of a Sandfly fever Naples-like virus. *Arboviruses in the Mediterranean Countries. Zbl Bakt Suppl* 9(2024):195-201
33. Verani P, Nicoletti L, Ciufolini MG (1984) Antigenic and biological characterization of Toscana virus, a new *Phlebotomus* fever group virus isolated in Italy. *Acta Virol* 28(1):39-47
34. Yanase T, Kato T, Aizawa M, et al (2012) Genetic reassortment between Sathuperi and Shamonda viruses of the genus *Orthobunyavirus* in nature: implications for their genetic relationship to Schmallenberg virus. *Arch Virol*. 157(8): 1611-6
35. Zhioua E, Moureau G, Chelbi I, et al (2010) Punique virus, a novel phlebovirus, related to sandfly fever Naples virus, isolated from sandflies collected in Tunisia. *J Gen Virol* 91:1275-83